สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ฉ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 สมมติฐาน	2
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น	2
1.5 ขอบเขตของโครงงาน	3
1.6 ตัวแปรที่ศึกษา	3
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ	4
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.1.1 สถานการณ์ปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	7
2.1.2 ทฤษฎีพลศาสตร์การหกล้มและการตรวจจับด้วยเซนเซอร์ความเร่ง	9
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.2.1 ฐานข้อมูลการเคลื่อนไหวและการจำแนกท่าทางการล้มด้วยอุปกรณ์สวมใส่ระดับเอว	11
2.2.2 การจำแนกประเภทกิจกรรมและลักษณะการล้ม	12
2.2.3 การเตรียมข้อมูลสัญญาณก่อนการสกัดคุณลักษณะ	13
2.2.4 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้นสำหรับการจำแนกการหกล้ม	14
3 วิธีการดำเนินงาน	18
3.1 เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สำหรับเก็บข้อมูลอาสาสมัคร	18
3.2 สร้างเว็บแอพสำหรับกระบวนการเก็บข้อมูลอาสาสมัคร	22
3.3 การกำหนดออนโทโลจีท่าทางมาตรฐาน	25
3.3.1 หมวดการล้ม	25
3.3.2 หมวดกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวัน	26

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และคอนโซลควบคุมการทดลอง	26
3.4 เก็บข้อมูล Fall และ ADL	29
3.4.1 ท่าทางการล้ม	29
3.4.2 ท่าทางกิจกรรมท่าไป	39
3.5 นำข้อมูลที่ได้จากมาสร้างโมเดลAI	41
3.5.1 แบ่งแบบ 80 : 20	42
3.5.2 ดาวน์โหลดข้อมูลดิบจาก CollectData_Web	43
3.6 เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สำหรับลงโมเดลAI	56
3.7 สร้างเว็บแอพสำหรับติดตามผู้สวมใส่ครบวงจร (SoftwarePHP)	58
3.7.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเว็บแอปพลิเคชันติดตามผู้ใช้งาน	58
3.7.2 ระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และโมดูลการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน	60
3.7.3 ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบหลายช่องทาง	63
3.8 การเก็บผลการใช้จริง	65
4 ผลการดำเนินงาน	68
4.1 ผลการพัฒนาชิ้นงานฮาร์ดแวร์	68
4.1.1 ผลการออกแบบและขึ้นรูปตัวเคสกล่องบรรจุ 3 มิติ	68
4.1.2 วัสดุและความทนทานเชิงกล	68
4.1.3 ผลการพัฒนาชิ้นงานฮาร์ดแวร์	69
4.2 ผลการพัฒนาAI อุปกรณ์ตรวจจับการล้ม	70
4.3 ผลการตอบสนองและใช้งานจริง	71
4.3.1 ผลการวัดระยะเวลาตอบสนองของระบบ	71
4.4 ผลการทดสอบภาคสนามจริงครบทั้ง 15 ท่าทาง	72
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	74
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	74
5.1.1 บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนทั้ง 4 ข้ออย่างสมบูรณ์	74
5.1.2 บรรลุสมมติฐานทุกข้ออย่างสมบูรณ์	75
5.1.3 บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น	77
5.2 ข้อจำกัดของระบบ	79
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด	79
บรรณานุกรม	81
ภาคผนวก	83
ภาคผนวก ก	84

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ข	90
ภาคผนวก ค	107
ภาคผนวก ง	122
ประวัติผู้เขียน	127

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.2.4	ตัวจำแนกประเภทเหตุการณ์การหกล้มขั้นต้น	15
2.2.4.1	เปรียบเทียบการศึกษาทางเลือกโครงสร้าง	17
3.2	รายละเอียดพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบ CollectData_Web	23
3.5.1	การแบ่งข้อมูลเพื่อ Stratified Sampling	43
3.5.2.2	ตัวอย่างข้อมูลสัญญาณดิบเทียบกับสัญญาณที่ผ่านการกรองใน 4 ระยะชีวกลศาสตร์ อาสาสมัครที่ 17 ท่า F01 รอบที่ 1	47
3.5.2.3	รายละเอียดฟังก์ชั่นการสกัดคุณลักษณะ 18 มิติ	47
3.5.2.4	เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix บนชุดข้อมูลทดสอบ 45 ตัวอย่าง)	56
3.6	รายละเอียดการเชื่อมต่อขาสัญญาณของ Hardware_CollectDataAll	57
3.8	ตารางบันทึกผลการทดสอบการทำงานของระบบ ในสถานการณ์จริง	66
4.1.3	สรุปคุณลักษณะและผลการประเมินทรัพยากรของชิ้นงานฮาร์ดแวร์	69
4.2	ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบนชุดทดสอบ	71
4.3.1	ผลการวัดระยะเวลาการส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินแต่ละช่องทาง	71
4.4	สรุปผลการทดสอบภาคสนามจริงของระบบ	72
5.1.2.1	สมมติฐานด้านความแม่นยำของโมเดล TinyML	76
5.1.2.2	ผลด้านเวลาประมวลผลและการใช้ทรัพยากรบน ESP32	76
ก.1	รายการชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และงบประมาณต้นทุนของอุปกรณ์ต้นแบบ 1 ชุด	85

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1.1	แสดง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของการล้มในผู้สูงอายุ	8
2.1.2	แสดง เฟสของความเร่งขณะเกิดการหกล้ม	10
2.2.1	แสดง ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระดับเอวตามมาตรฐาน SisFall	12
2.2.3	แสดง การแบ่งหน้าต่างสัญญาณเพื่อเตรียมสกัดคุณลักษณะ	13
2.2.4	แสดง สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม MLP	15
3.1 (ก)	แสดง วงจรCollectData_Hardware เบื้องต้น	18
3.1 (ข)	แสดง โมเดล 3 มิติของกล่องเคสอุปกรณ์	20
3.1 (ค)	แสดง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สำหรับเก็บข้อมูลอาสาสมัคร CollectData_Hardware	20
3.1 (ง)	แสดง ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลท่าล้มของ CollectData_Hardware (C/C++)	21
3.1 (จ)	แสดง ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลท่าADLของ CollectData_Hardware (C/C++)	22
3.2	แสดง การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	23
3.3.3.1 (ก)	แสดง หน้าแดชบอร์ดภาพรวมระบบ CollectData_Web	27
3.3.3.1 (ข)	แสดง ฟอร์ม Modal สำหรับเพิ่มอาสาสมัครใหม่ CollectData_Web	27
3.3.3.2 (ก)	แสดง หน้าจอหลักที่ผู้วิจัยใช้งานระหว่างการจำลองเหตุการณ์จริง	28
3.3.3.2 (ข)	แสดง ตำแหน่งปุ่ม "เริ่มรอบถัดไปอัตโนมัติ"	28
3.3.3.2 (ค)	แสดง กราฟเชิงเส้นแสดงข้อมูลที่เก็บได้ในท่า	29
3.4.1.1(ก)	แสดง ตัวอย่างการล้มไปข้างหน้า	30
3.4.1.1(ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการล้มไปข้างหน้าที่ได้	30
3.4.1.2 (ก)	แสดง ตัวอย่างการล้มไปข้างหลังที่ได้	31
3.4.1.2 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการล้มไปข้างหลังที่ได้	31
3.4.1.3 (ก)	แสดง ตัวอย่างการล้มไปข้างซ้ายที่ได้	32
3.4.1.3 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการล้มไปข้างซ้ายที่ได้	32
3.4.1.4 (ก)	แสดง ตัวอย่างการล้มไปข้างขวาที่ได้	33
3.4.1.4 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการล้มไปข้างขวาที่ได้	33
3.4.1.5 (ก)	แสดง ตัวอย่างการล้มทรุดตัวแนวดิ่งที่ได้	34
3.4.1.5 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการล้มทรุดตัวแนวดิ่งที่ได้	34
3.4.2.1 (ก)	แสดง ตัวอย่างการเดินที่ได้	35
3.4.2.1 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการเดินที่ได้	35
3.4.2.2 (ก)	แสดง ตัวอย่างการวิ่งที่ได้	36
3.4.2.2 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการวิ่งที่ได้	36
3.4.2.3 (ก)	แสดง ตัวอย่างการเดินบันไดที่ได้	37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.4.2.3 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการเดินบันไดที่ได้	37
3.4.2.4 (ก)	แสดง ตัวอย่างการก้มตัวที่ได้	38
3.4.2.4 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการก้มตัวที่ได้	38
3.4.2.5 (ก)	แสดง ตัวอย่างการลุกนั่งที่ได้	39
3.4.2.5 (ข)	แสดง กราฟตัวอย่างการลุกนั่งที่ได้	39
3.4.2.6 (ก)	แสดง ตัวอย่างการลุกนั่งแบบเร็วที่ได้	40
3.4.2.6 (ข)	กราฟตัวอย่างการลุกนั่งแบบเร็วที่ได้	40
3.5.1 (ก)	ตัวอย่างโค้ต Stratified Train-Test Split	41
3.5.1 (ข)	ตัวอย่างโค้ต Stratified Train-Test Split (ต่อ)	42
3.5.2	รวบรวมไฟล์ข้อมูลดิบจาก CollectData_Web	43
3.5.2.1 (ก)	ตัวอย่างฟังก์ชั่นการสกัดคุณลักษณะ 18 มิติ	43
3.5.2.1 (ข)	ตัวอย่างฟังก์ชั่นการสกัดคุณลักษณะ 18 มิติ (ต่อ)	44
3.5.2.2 (ก)	ตัวอย่างข้อมูลสัญญาณดิบเทียบกับสัญญาณที่ผ่านการกรอง (Moving Average Filter) บุคคลที่ 17 ท่าล้ม F01 รอบที่ 1	45
3.5.2.2 (ข)	การกรองสัญญาณและการระบุระยะชีวกลศาสตร์การล้มไปข้างหน้าจากอาสาสมัครที่ 17 รอบที่ 1	45
3.5.2.3 (ก)	Features Dataset	49
3.5.2.3 (ข)	ตัวอย่าง Features จากท่าล้มไปข้างหน้า 1 ครั้ง ของอาสาสมัครที่ 17	49
3.5.2.3 (ค)	ตัวอย่างโค้ตส่วนการรวบรวมข้อมูลและการกระจายตัวเปรียบเทียบ train_model_collectdata.py	50
3.5.2.3 (ง)	ตัวอย่างโค้ตส่วนการรวบรวมข้อมูลและการกระจายตัวเปรียบเทียบ train_model_collectdata.py (ต่อ) สคริปต์การเทรนโมเดล TinyML	51
3.5.2.3 (จ)	การกระจายตัวของคุณลักษณะเปรียบเทียบระหว่าง Fall และ ADL	52
3.5.2.4 (ก)	สคริปต์การเทรนโมเดล TinyML	53
3.5.2.4 (ข)	สคริปต์การเทรนโมเดล TinyML (ต่อ)	54
3.5.2.4 (ค)	กราฟการฝึกสอนโมเดล เมทริกซ์ความสับสน และการจำลอง Forward Pass	55
3.6	วงจร Hardware_CollectDataAll เบื้องต้น	56
3.7.1	ผังสถาปัตยกรรมของระบบ SoftwarePHP	58
3.7.2.1	หน้าแดชบอร์ดหลักสำหรับติดตามสด	60
3.7.2.2	หน้ารายงานสุขภาพและการก้าวเดิน	60
3.7.2.3	หน้าระบบกราฟวิเคราะห์สัญญาณและการเคลื่อนไหว	61

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.7.2.4	แสดง หน้าระบบรายงานประวัติและการตรวจสอบย้อนหลัง	61
3.4.2.5	แสดง หน้าบริหารจัดการระบบและอุปกรณ์	62
3.7.3.1	แสดง ตัวอย่างการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านหน้าเว็บแอพ	62
3.7.3.2	แสดง ตัวอย่างการแจ้งเตือนแบบพุชผ่าน Telegram Bot API	63
3.7.3.3	แสดง ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	64
4.1.1	เคสกล่องบรรจุ 3 มิติ	68
ก.1	แสดง การเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์	85
ก.2	แสดง แบบจำลอง 3 มิติของกล่องเคสอุปกรณ์	86
ก.3	แสดง กล่องเคสอุปกรณ์ภายใน	87
ก.4	แสดง กล่องเคสอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	87
ก.5	แสดง โครงงานนี้ทั้งหมดจะถูกอัพโหลดขึ้น Github	88
ข.1	แสดง ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์บนร่างกาย	91
ข.2	แสดง หน้าเว็บ CollectData_Web	92
ข.3	แสดง กดปุ่ม “+เพิ่มผู้ทดสอบ”และกรอกข้อมูล	93
ข.4	แสดง ระบบจะไปยังหน้าบันทึกของผู้ทดสอบทันที	94
ข.5	แสดง การบันทึกท่าทางให้กดปุ่ม”+เพิ่มบันทึก”แล้วจึงเลือกท่าทางที่ต้องการบันทึก	94
ข.6	แสดง กดปุ่ม “ส่งคำสั่ง (รอบถัดไป)” เพื่อสั่งให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเริ่มทำงาน	95
ข.7	แสดง ผลเมื่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น	95
ข.8	แสดง การรันคำสั่งติดตั้งแพ็กเกจผ่าน Terminal หรือ PowerShell	96
ข.9	แสดง โปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Antigravity IDE และ Visual Studio Code	96
ข.10	แสดง การติดตั้งส่วนขยาย PlatformIO IDE	97
ข.11	แสดง หน้าหลักของระบบเก็บข้อมูลการทดลอง CollectData_Web	98
ข.12	แสดง หน้าจัดการข้อมูลของอาสาสมัครในระบบ CollectData_Web	98
ข.13	แสดง แถบเมนูข้อมูลการทดลองในระบบ CollectData_Web	99
ข.14	แสดง หน้าแสดงผลข้อมูลการทดลองและการดาวน์โหลดชุดข้อมูล	99
ข.15	แสดง ไฟล์ข้อมูลการล้มจากระบบ CollectData_Web	100
ข.16	แสดง ตัวอย่างข้อมูลภายในไฟล์บันทึกสัญญาณการล้ม (.csv)	100
ข.17	แสดง โฟลเดอร์สำหรับเก็บสคริปต์การฝึกสอนแบบจำลอง (train_model.py)	101

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ข.18	แสดง ตัวอย่างซอร์สโค้ดภายในสคริปต์การฝึกสอนแบบจำลอง (train_model.py)	101
ข.19	แสดง ผลลัพธ์การรันคำสั่งกระบวนการฝึกสอนแบบจำลองบน Terminal	103
ข.20	แสดง ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์โมเดลภาษา C++ (fall_model.h)	104
ข.21	แสดง ตัวอย่างซอร์สโค้ดค่าน้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมในไฟล์ fall_model.h	104
ข.22	แสดง การอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลงสู่บอร์ด ESP32 ด้วยโปรแกรม Antigravity IDE	105
ข.23	แสดง ภาพขยายขั้นตอนการคอมไพล์และอัปโหลดเฟิร์มแวร์	
ข.24	แสดง ผลลัพธ์การอัปโหลดเฟิร์มแวร์สำเร็จ	106
ค.1	แสดง สวิตช์เปิด-ปิดเครื่องบนตัวอุปกรณ์	108
ค.2	แสดง โหมดกระจายสัญญาณ Access Point (CareGuard_Setup) ของตัวอุปกรณ์	109
ค.3	แสดง หน้าต่างเลือกตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย (Configure WiFi)	110
ค.4	แสดง หน้าต่างกำหนดชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ	111
ค.5	แสดง หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ของเว็บแอปพลิเคชันผู้ดูแล	112
ค.6	แสดง หน้าตั้งค่าการผูกบัญชีผู้ใช้งานเข้ากับรหัสประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)	112
ค.7	แสดง หน้าจัดการข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลในระบบเว็บแอปพลิเคชัน	113
ค.8	แสดง ข้อความแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram	113
ค.9	แสดง แถบแสดงสถานะอุปกรณ์ออนไลน์บนหน้าแดชบอร์ดหลัก	114
ค.10	แสดง หน้าต่างแจ้งเตือนฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ล้มบนเว็บแอปพลิเคชัน	115
ค.11	แสดง ข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ล้มพร้อมพิกัดแผนที่ผ่าน Telegram Bot	115
ค.12	แสดง อีเมลรายงานบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่านบริการ Gmail	115
ค.13	แสดง ปุ่มกดยกเลิกสัญญาณเตือนฉุกเฉินและยืนยันความปลอดภัยบนตัวอุปกรณ์	116
ค.14	แสดง หน้าจอควบคุมหลักของระบบ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแล	117
ค.15	แสดง หน้าแสดงข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประจำวันบน Web Dashboard	117

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ค.16	แสดง หน้าแสดงกราฟสถิติและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวบน Web Dashboard	118
ค.17	แสดง Web Dashboard หน้าบันทึกประวัติเหตุการณ์การล้ม (Fall Incident Log)	118
ค.18	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปทางซ้าย	119
ค.19	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปทางขวา	119
ค.20	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปด้านหน้า	120
ค.21	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปด้านหลัง	120
ค.22	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล ล้มแนวดิ่ง	121
ค.23	แสดง ตัวอย่างการเก็บผล สดุดเดิน นั่งเร็ว	121